BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Gabinete de Informática

SOFTWARE

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

36 secuencias de 2 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por clase

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Gabinete de Informática Software · Curso: 1.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 2 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 secuencias de 2 HC						
UNIDAD 1 — Introducción a la Informática · Capacidades oficiales transcriptas en cada secuencia; fichas A–G = consolidación y actualización didáctica.						
1	Informática: concepto, características, clasificación y elementos constitutivos. **Capacidad MEC:** *«Identifica las características principales de la Informática.»*	• Define la informática con sus propias palabras y la distingue de la computación. • Clasifica los elementos constitutivos de un sistema informático en hardware, software y recurso humano. • Reconoce aplicaciones de la informática en situaciones cotidianas del entorno paraguayo.	2 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre usos cotidianos de la informática; lectura comentada del caso Panambi; clasificación grupal de los elementos del sistema informático del aula.	Prueba diagnóstica. Lista de cotejo de la clasificación hardware/software/recurso humano; ejercicios de aplicación de la clase.	Clase núcleo del programa.
2	Computadora: definición, características, tipos y división. **Capacidad MEC:** *«Identifica las características principales de la Informática.»*	• Define la computadora como máquina electrónica programable de tratamiento de la información. • Diferencia los tipos de computadoras según su tamaño y potencia. • Recomienda el tipo de equipo adecuado para una necesidad concreta de un cliente.	2 h	Análisis de casos de asesoramiento a clientes; cuadro comparativo de tipos de computadoras elaborado en parejas; puesta en común.	Rúbrica del cuadro comparativo; resolución de la situación del estudio jurídico.	Clase núcleo del programa.
3	Unidades de medida: bit, byte y cálculo de almacenamiento. **Capacidad MEC:** *«Identifica las características principales de la Informática.»*	• Define el bit y el byte como unidades básicas de la información.• Convierte cantidades entre bytes, kB/KiB, MB/MiB, GB/GiB y TB/TiB aplicando la convención indicada (1.000 SI o 1.024 IEC).• Calcula la capacidad necesaria para almacenar archivos de un cliente.	2 h	Resolución guiada de conversiones con la convención indicada (1.000 SI o 1.024 IEC); cálculo del caso de la fotógrafa; ejercitación individual con corrección cruzada.	Ejercicios de cálculo de almacenamiento corregidos en pizarra; problema del estudio contable.	Clase núcleo del programa.
4	Profundización: unidades SI e IEC y capacidad útil **Capacidad MEC:** *«Identifica las características principales de la Informática.»*	• Distingue kB/MB/GB de KiB/MiB/GiB. • Selecciona 1.000 o 1.024 según la convención. • Interpreta capacidad nominal y útil sin mezclarlas.	2 h	Ficha A: comparación de unidades SI e IEC; capacidad real de un pendrive de 128 GB y cantidad de videos que caben; lectura de Propiedades de una unidad real.	Lista de cotejo de la Ficha A; explicación escrita de GB vs GiB.	Continuidad práctica · Ficha A.
5	Evolución histórica: hechos, personajes, generaciones e impacto social de la informática. **Capacidad MEC:** *«Analiza los antecedentes históricos de la informática.»*	• Ordena cronológicamente los hitos y personajes clave de la historia de la informática. • Caracteriza cada generación de computadoras por su tecnología distintiva. • Analiza el impacto social de la informática en la vida cotidiana paraguaya.	2 h	Construcción colectiva de la línea de tiempo de generaciones; investigación breve sobre un personaje histórico; debate sobre el impacto social.	Línea de tiempo grupal; cuestionario de generaciones y personajes.	Clase núcleo del programa.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
6	Hardware: gabinete o unidad de sistema (formulación curricular: «unidad central de proceso») y dispositivos periféricos. **Capacidad MEC:** *«Identifica los elementos básicos de la computadora.»*	• Identifica los componentes internos del gabinete o unidad de sistema (en el programa, «unidad central de proceso») y su función.• Clasifica los periféricos en dispositivos de entrada, de salida y de entrada/salida.• Explica el recorrido de un dato desde el teclado hasta la pantalla.	2 h	Identificación de componentes sobre un gabinete abierto o láminas; juego de clasificación de periféricos por tarjetas; trazado del recorrido del dato.	Lista de cotejo de identificación de componentes; esquema del recorrido entrada-proceso-salida.	Clase núcleo del programa.
7	Profundización: CPU, gabinete y diagnóstico de hardware **Capacidad MEC:** *«Identifica los elementos básicos de la computadora.»*	• Diferencia CPU/procesador de gabinete o unidad de sistema. • Identifica componentes internos y periféricos. • Aplica una secuencia básica de diagnóstico.	2 h	Ficha B: identificación de componentes sobre lámina o equipo apagado; clasificación de periféricos; corrección de terminología; plan de diagnóstico de una PC que se apaga sola.	Lista de cotejo de identificación; diagnóstico breve fundamentado.	Continuidad práctica · Ficha B.
8	Software: tipos, programas y constitución (instrucción, carácter, campo, byte, bit). **Capacidad MEC:** *«Identifica los elementos básicos de la computadora.»*	• Clasifica el software en de base, de aplicación y de programación. • Define el programa como conjunto ordenado de instrucciones. • Ordena las unidades de constitución de la información del bit al campo.	2 h	Clasificación de programas conocidos por tipo de software; ejercicio de constitución de la información con la ficha de clientes de Panambi; cálculo de bytes y bits de un campo.	Ejercicio de niveles bit-byte-carácter-campo; clasificación de software corregida en plenaria.	Clase núcleo del programa.
9	Almacenamiento secundario: concepto, funcionamiento, tipos, formas de grabación y conexiones. **Capacidad MEC:** *«Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.»*	• Distingue el almacenamiento secundario de la memoria principal por su permanencia. • Compara discos duros, unidades de estado sólido, medios ópticos y pendrives según capacidad, velocidad y costo. • Recomienda la unidad de almacenamiento adecuada para la necesidad de un cliente.	2 h	Comparación de unidades reales o de catálogo (HDD, SSD, pendrive); análisis de precios del taller; simulación de asesoramiento al cliente.	Cuadro comparativo de unidades; resolución fundamentada del caso diseñador vs. despensa.	Clase núcleo del programa.
10	Profundización: selección de almacenamiento y manejo seguro **Capacidad MEC:** *«Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.»*	• Compara medios por velocidad, capacidad y portabilidad.• Diseña un plan de copias de seguridad con medios distintos.• Prioriza respaldo y expulsión segura.	2 h	Ficha C: comparación SSD/HDD/pendrive para el caso del fotógrafo; recomendación fundamentada; plan de copias con la regla de las tres copias; expulsión segura.	Matriz comparativa, recomendación fundamentada y plan de copias.	Continuidad práctica · Ficha C.
11	Valoración de fuentes, normas de citación (APA) y amenazas digitales: ciberacoso, sexting y grooming. **Capacidad MEC:** *«Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»*	• Evalúa la confiabilidad de una fuente de internet antes de utilizarla. • Consigna correctamente los datos de una fuente siguiendo el estilo de las Normas APA. • Identifica las principales amenazas digitales y las conductas de prevención y denuncia.	2 h	Análisis de fuentes confiables y no confiables; redacción de citas APA; estudio de casos de amenazas digitales y del marco legal paraguayo.	Cita APA redactada individualmente; resolución del caso de ciberacoso con pasos de denuncia.	Clase núcleo del programa.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
12	Profundización: fuentes, derecho de autor y seguridad digital **Capacidad MEC:** *«Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»*	• Diferencia atribución, licencia y permiso de uso. • Evalúa fuentes con criterios verificables. • Propone una respuesta segura ante grooming/ciberacoso.	2 h	Ficha D: análisis de dos fuentes provistas por el docente (autoría, fecha y procedencia); referencia APA de un libro; caso de ciberacoso en un grupo de mensajería.	Rúbrica breve de fuente y respuesta de seguridad.	Continuidad práctica · Ficha D.
13	Software propietario y software libre; aplicaciones de la informática en la actualidad. **Capacidad MEC:** *«Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»* *«Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática.»*	• Compara el software propietario y el software libre según sus libertades y restricciones. • Relaciona el uso legal del software con la Ley 1328/98 de Derecho de Autor. • Ejemplifica aplicaciones actuales de la informática en el comercio, la salud, la educación y el gobierno.	2 h	Debate estructurado propietario vs. libre; lectura comparada de licencias; mapeo de aplicaciones actuales de la informática por ámbito.	Cuadro comparativo de licencias; asesoramiento fundamentado al cybercafé.	Cierre de la Unidad 1.
14	Profundización: decisiones sobre licencias de software **Capacidad MEC:** *«Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»*	• Distingue software libre, propietario y freeware. • Reconoce que las condiciones dependen de la licencia concreta. • Recomienda opciones legales según necesidad.	2 h	Ficha E: matriz de licencias (Microsoft Office, LibreOffice y un freeware) y resolución del caso de la biblioteca municipal.	Matriz y recomendación fundamentada.	Continuidad práctica · Ficha E.
15	Taller integrador de la Unidad 1 **Capacidad MEC:** *«Identifica los elementos básicos de la computadora.»* *«Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.»* *«Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»* *«Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»*	• Integra hardware, software, almacenamiento, ética y licencias en una situación técnica.	2 h	Ficha F: orden de servicio de la Librería del barrio; detección de al menos cinco problemas; cálculo de espacio; ficha de asesoramiento de una página.	Rúbrica de resolución integrada de la Unidad 1.	Continuidad práctica · Ficha F.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
16	Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática **Capacidad MEC:** *«Identifica las características principales de la Informática.»* *«Analiza los antecedentes históricos de la informática.»* *«Identifica los elementos básicos de la computadora.»* *«Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.»* *«Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»* *«Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»* *«Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática.»*	Integra los indicadores desarrollados en las clases 1–9 y fichas de profundización.	2 h	Resolución individual de la evaluación fotocopiable del libro; revisión del procedimiento en cálculos y fundamentaciones.	Prueba escrita de la Unidad 1.	Evaluación de unidad.
17	Portafolio práctico de la 1.ª etapa **Capacidad MEC:** *«Identifica las características principales de la Informática.»* *«Analiza los antecedentes históricos de la informática.»* *«Identifica los elementos básicos de la computadora.»* *«Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.»* *«Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»* *«Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»* *«Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática.»*	• Selecciona evidencias de trabajo y explica procedimiento, resultado y mejora.	2 h	Ficha G: selección de cuatro evidencias de las prácticas 1–9; organización de carpeta y autoevaluación.	Lista de cotejo del portafolio práctico.	Continuidad práctica · Ficha G.
18	Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidad 1) **Capacidad MEC:** *«Identifica las características principales de la Informática.»* *«Analiza los antecedentes históricos de la informática.»* *«Identifica los elementos básicos de la computadora.»*	Integra los indicadores de las unidades de la etapa.	2 h	Resolución individual de la prueba integradora.	Prueba escrita integradora fotocopiable con caso del Servicio Técnico Panambi.	Cierre de la 1.ª etapa — junio.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
	«Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.» *«Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»* *«Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»* *«Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática.»*					
2.ª ETAPA · julio/agosto – noviembre · 18 secuencias de 2 HC						
UNIDAD 2 — Sistemas Operativos · Capacidades oficiales transcriptas en cada secuencia; fichas H–K = consolidación y actualización didáctica.						
19	Sistema operativo: concepto, clasificación, características, propósito, funciones y partes constitutivas. **Capacidad MEC:** *«Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo.»*	• Define el sistema operativo como administrador de los recursos de la computadora. • Clasifica los sistemas operativos según los usuarios y las tareas que atienden. • Identifica el núcleo, la interfaz y los controladores como partes constitutivas del sistema.	2 h	Exploración dirigida de la interfaz del laboratorio; esquema de funciones del sistema operativo; identificación de kernel, interfaz y drivers.	Esquema de partes y funciones del SO; ejercicios de aplicación de la clase.	Clase núcleo del programa.
20	Generaciones de sistemas operativos; características, ventajas y desventajas de los sistemas actuales. **Capacidad MEC:** *«Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.»* *«Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.»*	• Describe la evolución de los sistemas operativos desde el procesamiento por lotes hasta las interfaces gráficas. • Caracteriza cada generación de sistemas operativos por su forma de trabajo. • Compara ventajas y desventajas de los sistemas operativos actuales de escritorio y móviles.	2 h	Línea de tiempo de generaciones de SO; comparación de sistemas actuales en cuadro de doble entrada; análisis del caso de versiones sin soporte.	Cuadro comparativo de SO actuales; recomendación fundamentada para los dos clientes del ejercicio.	Clase núcleo del programa.
21	Profundización: comparación actual de sistemas operativos **Capacidad MEC:** *«Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.»*	• Compara sistemas según licencia, compatibilidad, recursos y soporte. • Diferencia hechos verificables de preferencias.	2 h	Ficha H: comparación de Windows, GNU/Linux y Android con fichas provistas por el docente; separación de hechos y opiniones; recomendación para la PC de una escuela rural.	Cuadro comparativo con fecha/fuente y recomendación.	Continuidad práctica · Ficha H.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
22	Licencias libres y propietarias; funcionamiento del sistema operativo y de los sistemas de aplicación. **Capacidad MEC:** *«Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.»* *«Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación.»*	• Diferencia las licencias libres de las propietarias por los derechos que otorgan. • Describe la secuencia de arranque del sistema operativo. • Explica cómo una aplicación solicita servicios al sistema operativo para funcionar.	2 h	Lectura guiada de una licencia real; secuenciación del arranque con tarjetas ordenables; dramatización de la llamada al sistema.	Ordenamiento correcto de la secuencia de arranque; resolución del caso de las tres máquinas.	Clase núcleo del programa.
23	Procesamiento concurrente y paralelo; procesos: definición, tipos, constitución, estados y transiciones. **Capacidad MEC:** *«Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»*	• Diferencia el procesamiento concurrente del paralelo. • Define el proceso como programa en ejecución y describe su constitución. • Traza las transiciones de un proceso entre los estados listo, en ejecución y bloqueado.	2 h	Simulación de estados de procesos con roles; análisis del caso de la impresora que congela; diagramación del ciclo de estados.	Diagrama de estados y transiciones; explicación del caso bloqueado vs. terminado.	Clase núcleo del programa.
24	Profundización: estados y transiciones de procesos **Capacidad MEC:** *«Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»*	• Representa listo, ejecución, bloqueado y terminado. • Diferencia estado formal de una lectura puntual del Administrador de tareas.	2 h	Ficha I: simulación con tarjetas de tres procesos y un núcleo en seis instantes; transiciones con el suceso que las provoca; lectura crítica del Administrador de tareas.	Diagrama de estados y explicación de evidencia vs inferencia.	Continuidad práctica · Ficha I.
25	Administración de procesos: planificación, tipos y algoritmos de planificación. **Capacidad MEC:** *«Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»*	• Explica la función del planificador del sistema operativo. • Compara los algoritmos FIFO, SJF, por prioridades y round-robin. • Determina el orden de atención de un conjunto de procesos según el algoritmo aplicado.	2 h	Simulación de la fila del mostrador con FIFO y SJF; cálculo comparado de esperas; análisis del turno rotativo round-robin.	Ejercicio numérico de planificación (P1, P2, P3) con ambos algoritmos; conclusión sobre la espera promedio.	Clase núcleo del programa.
26	Profundización: planificación FIFO, SJF y round-robin **Capacidad MEC:** *«Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»*	• Calcula orden y tiempos de espera. • Compara eficiencia y equidad de algoritmos.	2 h	Ficha J: procesos P1 = 7, P2 = 4, P3 = 9 y P4 = 2 ms; esperas y promedios con FIFO y SJF; round-robin con turno de 3 ms.	Hoja de cálculos y justificación de ventaja/desventaja.	Continuidad práctica · Ficha J.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
27	Sistema de archivos: concepto, tipos y elementos — archivos y directorios: definición, tipos, acceso, atributos y operaciones. **Capacidad MEC:** *«Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.»*	• Define el sistema de archivos y menciona los tipos más usados. • Distingue los tipos de archivos por su extensión y sus atributos. • Organiza la información en una estructura jerárquica de carpetas.	2 h	Diseño en papel del árbol de carpetas de Panambi; análisis del caso del pendrive FAT32; comparación de sistemas de archivos.	Estructura de carpetas diseñada; diagnóstico y solución del caso de la imagen de respaldo de 9 GB.	Clase núcleo del programa.
28	Memoria: concepto, tipos, clasificación y unidades de capacidad; administración de memoria: asignación e implementación. **Capacidad MEC:** *«Identifica los diferentes tipos de memoria.»* *«Analiza el funcionamiento de la administración de memoria.»*	• Clasifica las memorias de la computadora según su función y volatilidad. • Ordena la jerarquía de memorias por velocidad y capacidad. • Explica la asignación de memoria a los procesos y el papel de la memoria virtual.	2 h	Ordenamiento de la jerarquía de memorias con tarjetas; análisis del caso de la PC con 4 GB; esquema de la paginación.	Jerarquía de memorias ordenada; explicación fundamentada del caso de ampliación de RAM.	Cierre de la Unidad 2.
29	Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos **Capacidad MEC:** *«Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo.»* *«Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.»* *«Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.»* *«Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.»* *«Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación.»* *«Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»* *«Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.»* *«Identifica los diferentes tipos de memoria.»* *«Analiza el funcionamiento de la administración de memoria.»*	Integra los indicadores desarrollados en las clases 10–16 y fichas H–K.	2 h	Resolución individual de la evaluación fotocopiable del libro, con análisis de procesos, planificación, archivos y memoria.	Prueba escrita de la Unidad 2.	Evaluación de unidad.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
30	Taller integrado de procesos, archivos y memoria **Capacidad MEC:** *«Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.»* *«Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»* *«Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.»* *«Identifica los diferentes tipos de memoria.»*	• Distingue problemas de memoria, de procesos y del sistema de archivos a partir de datos observables.• Propone soluciones seguras antes de modificar configuraciones. • Sintetiza el diagnóstico en un informe breve y reconoce el valor de abstraer, analizar y sintetizar en el trabajo técnico.	2 h	Ficha K: diagnóstico de una notebook con 2 GB libres en C:, Descargas de 40 GB, un programa que no responde y un archivo extraviado; evidencias a observar; síntesis escrita del diagnóstico.	Informe diagnóstico con los problemas separados por tema y soluciones justificadas.	Continuidad práctica · Ficha K.
UNIDAD 3 — Sistemas de numeración · Capacidades oficiales transcriptas en cada secuencia.						
31	Sistemas de numeración: tipos, elementos, base y simbología; conversión de enteros entre la base 10 y cualquier base b. **Capacidad MEC:** *«Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.»* *«Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.»*	• Identifica la base y la simbología de los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal. • Convierte números enteros de cualquier base b a la base 10 mediante el valor posicional. • Convierte números enteros de la base 10 a cualquier base b mediante divisiones sucesivas.	2 h	Construcción de la tabla de bases; conversiones guiadas por valor posicional y divisiones sucesivas; verificación cruzada entre compañeros.	Ejercicios de conversión b→10 y 10→b con procedimiento completo; verificación del código 173.	Clase núcleo del programa.
32	Conversión de una base cualquiera b a otra base b'; conversiones directas entre binario, octal y hexadecimal. **Capacidad MEC:** *«Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.»*	• Convierte un entero de una base cualquiera a otra usando la base 10 como puente. • Aplica la agrupación de 3 bits para convertir entre binario y octal. • Aplica la agrupación de 4 bits para convertir entre binario y hexadecimal.	2 h	Práctica de agrupación de bits con fichas de colores; conversión del código 92 del inventario; verificación por doble camino.	Ejercicios de agrupación 3 y 4 bits; conversión verificada en decimal.	Clase núcleo del programa.
33	Números fraccionarios: conversión de base b a base 10, de base 10 a base b, y entre binario, octal y hexadecimal. **Capacidad MEC:** *«Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.»*	• Convierte fraccionarios de cualquier base a decimal usando potencias negativas de la base. • Convierte fraccionarios decimales a otra base mediante multiplicaciones sucesivas. • Convierte fraccionarios entre binario, octal y hexadecimal agrupando desde la coma.	2 h	Resolución modelada de multiplicaciones sucesivas; descubrimiento del fraccionario periódico 0,4; conversión del registro horario 2,75.	Ejercicios de conversión fraccionaria con desarrollo; justificación del caso periódico.	Clase núcleo del programa.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
34	Operaciones en el sistema binario: suma, resta, multiplicación y división. **Capacidad MEC:** *«Resuelve operaciones con números binarios.»*	• Resuelve sumas y restas binarias aplicando el acarreo y el préstamo. • Resuelve multiplicaciones binarias por productos parciales y desplazamiento. • Resuelve divisiones binarias y verifica toda operación convirtiendo a decimal.	2 h	Resolución en pizarra de las cuatro operaciones con acarreos y préstamos visibles; torneo de cálculo binario por equipos; verificación decimal sistemática.	Operaciones binarias resueltas con verificación decimal; problema integrador del stock de Panambi.	Cierre de la Unidad 3.
35	Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración **Capacidad MEC:** *«Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.»* *«Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.»* *«Resuelve operaciones con números binarios.»*	Integra conversiones de enteros y fraccionarios y operaciones binarias.	2 h	Resolución individual de la evaluación fotocopiable del libro; procedimientos completos y verificación decimal.	Prueba escrita de la Unidad 3.	Evaluación de unidad.
36	Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 2 y 3) **Capacidad MEC:** *«Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo.»* *«Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.»* *«Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.»* *«Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.»* *«Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación.»* *«Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»* *«Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.»* *«Identifica los diferentes tipos de memoria.»* *«Analiza el funcionamiento de la administración de memoria.»* *«Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.»*	Integra los indicadores de las unidades de la etapa.	2 h	Resolución individual de la prueba integradora.	Prueba escrita integradora fotocopiable con caso del Servicio Técnico Panambi.	Cierre de la 2.ª etapa — noviembre.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
	«Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.» *«Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.»* *«Resuelve operaciones con números binarios.»*					

Criterios generales de planificación

• Enfoque constructivista «Aprender Haciendo»: cada capacidad se desarrolla desde situaciones del caso integrador Servicio Técnico Panambi hacia la conceptualización.

• Cada clase se acompaña de su práctica de laboratorio, incluida en el libro del estudiante a continuación de la clase y con la misma numeración, en Windows 11 y Microsoft Office.

• La evaluación es continua y formativa: los instrumentos por clase se complementan con las evaluaciones de unidad y las integradoras de etapa (junio y noviembre).

• Los contenidos de ética, licencias y seguridad se trabajan conforme al marco legal paraguayo aplicable y actualizado: Ley 1328/98, Ley 4439/2011 y Ley 5994/2017. La Ley 7593/2025 de Protección de Datos Personales se estudia como norma publicada el 27/11/2025, con entrada en vigencia diferida hasta el 27/11/2027 conforme a su artículo 57.

• La numeración de clases es continua y la carga es de 2 horas cátedra semanales, con flexibilidad para reforzar según el ritmo del grupo.

Estrategias de inclusión

• Consignas presentadas en forma oral y escrita, con ejemplos resueltos como modelo antes de la ejercitación individual.

• Trabajo en parejas o pequeños grupos heterogéneos en las prácticas de laboratorio, con roles rotativos.

• Tiempo adicional y ejercitación graduada para estudiantes que lo requieran; desafíos ampliados para quienes terminan antes.

• Materiales con tablas y esquemas de apoyo visual; verificación de conversiones con la calculadora como apoyo compensatorio.

• Adecuaciones razonables de acceso (ubicación, tamaño de fuente, apoyos técnicos) según las necesidades documentadas del estudiante.

_____

Firma del docente